109年第二次航海人員測驗【601】二等船副【000017】船舶操作與船上人員管理概要

(A) 1. 一般所稱的船舶穩度，下列何者為正確？
A. 橫向穩度
B. 縱向穩度
C. 垂向穩度
D. 側向穩度

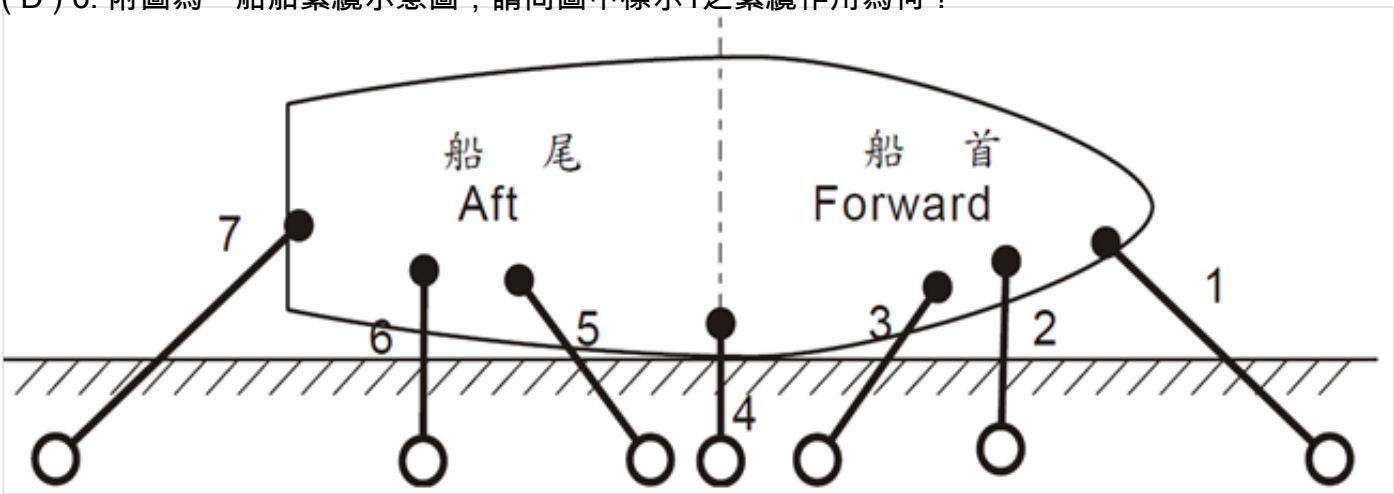
(A) 2. 根據STCW公約規定，在航行中，負責航行當值之航行員應注意的事項，以下何者為非?
A. 應以無線電及船舶自動識別系統(AIS)及早連絡他船，以期採取正確的避讓措施；
B. 在正式交班前，無論如何不得離開駕駛台；
C. 不論船長是否在駕駛台，應繼續負責船舶安全航行，除非船長特別告知其業已承擔該責任，雙方並就此相互瞭解，方得離位；
D. 負責航行當值之航行員，不應再被指派或擔負妨礙船舶安全航行之任何職。

(A) 3. 航海實習生之年齡限制及在船實習期間應各為多少？
A. 年滿十六歲，實習期間至多二年
B. 年滿十七歲，實習期間最多二年
C. 年滿十八歲，實習期間最少二年
D. 年滿十八歲，實習期間最多三年

(A) 4. 下列何者非屬艙面部門之主管事項？
A. 艙面機械之維護及修理等相關事項
B. 船舶之運作及駕駛事項
C. 船體之維護修理
D. 船上安全及保全事項

(D) 5. 大副的職責，不包括下列何者？
A. 檢查食品與飲用水之供應，並做成記錄
B. 安排船體之檢修、維護及保養
C. 負責船員及旅客傷病之處置
D. 保管船上藥品與醫療設備

(D) 6. 附圖為一船舶繫纜示意圖，請問圖中標示1之繫纜作用為何？



A. 防止船舯向外移動
B. 防止船艏向外移動
C. 防止船舶前移及船艏向外偏轉
D. 防止船舶後移及船艏向外偏轉

(C) 7. 一貨物重10 噸，今藉由二接二轆轤(有效利益)拉舉上升，試求轆轤上的總負荷及拉力端的拉

力為何？
A. 總負荷21噸；拉力端拉拉力4.2噸
B. 總負荷20噸；拉力端拉拉力4.0噸
C. 總負荷14噸；拉力端拉拉力2.8噸
D. 總負荷12.5噸；拉力端拉拉力2.5噸

(A) 8. 今以三接三轆轤(無效利益)拉舉一貨物，已知拉力端的拉力為2噸，試求貨物重量及總負荷？

A. 貨物重量7.5噸；總負荷12噸
B. 貨物重量6.5噸；總負荷10噸
C. 貨物重量5.5噸；總負荷8噸
D. 貨物重量4.5噸；總負荷6噸

(C) 9. 吊桿上的鋼索，滑車，及構件因工作性質不同，而有不同的名稱，請問以下關於吊桿構件的敘述何者錯誤？
A. 吊桿頂索(Topping Lift, or Topping Line)是用以連接吊桿臂頂端吊桿頭及吊桿柱頂端頂索滑車的鋼索，可調整吊桿臂的俯仰角度。
B. 吊貨滑車(Head Block) 為裝於吊桿臂頂部的滑車，吊貨索由此導引出來。
C. 鵝頸(Gooseneck)為一環繞於吊桿柱，或吊桿臂頂部或底部附近，且附有眼環或插口的圓鐵箍，以供挽纜插栓和帶環螺栓插入，或繫接滑車及鋼索。
D. 導向滑車(Heel Block, or Lead Block)亦稱跟部滑車，裝於吊桿臂底部，可將吊貨索導引至吊貨絞機。

(B) 10. 依MARPOL 73/78國際公約之規定，有毒液體物質殘留液貨之排放水域應符合哪一項標準？
A. 距最近陸地至少6浬，其水深至少30公尺
B. 距最近陸地至少12浬，其水深至少25公尺
C. 距最近陸地至少15浬，其水深至少20公尺
D. 距最近陸地至少24浬，其水深至少10公尺

(C) 11. 船上油污染應急計劃依MARPOL公約之規定，當發生油污染異常事件，該計畫至少應包含之聯繫資料為何者?
A. 主管當局
B. 人員名單
C. 主管當局或人員名單
D. 回報船公司即可

(D) 12. 根據STCW 公約規定，當能見度遭受限制時，當值船副應立即採取的行動，以下何者為非？
A. 通知船長，並派人就瞭望位置；
B. 以安全航速航行，並使主機備便；
C. 霧號之施放，正確顯示航行燈；
D. 除了正確使用雷達，當值船副應使用船舶自動識別系統(AIS)連絡他船，以期採取正確的避讓措施。

(C) 13. 自由液面效應對漂泊在海水中船舶的主要影響是什麼？
A. 船舶排水量
B. 船舶俯仰差
C. 船舶橫向穩度
D. 船舶縱向穩度

(D) 14. 某船舶淡水艙大小為5 m×4 m×3 m，今裝載淡水多少噸時自由液面效應為最小？
A. 15噸

B. 30噸
C. 45噸
D. 60噸

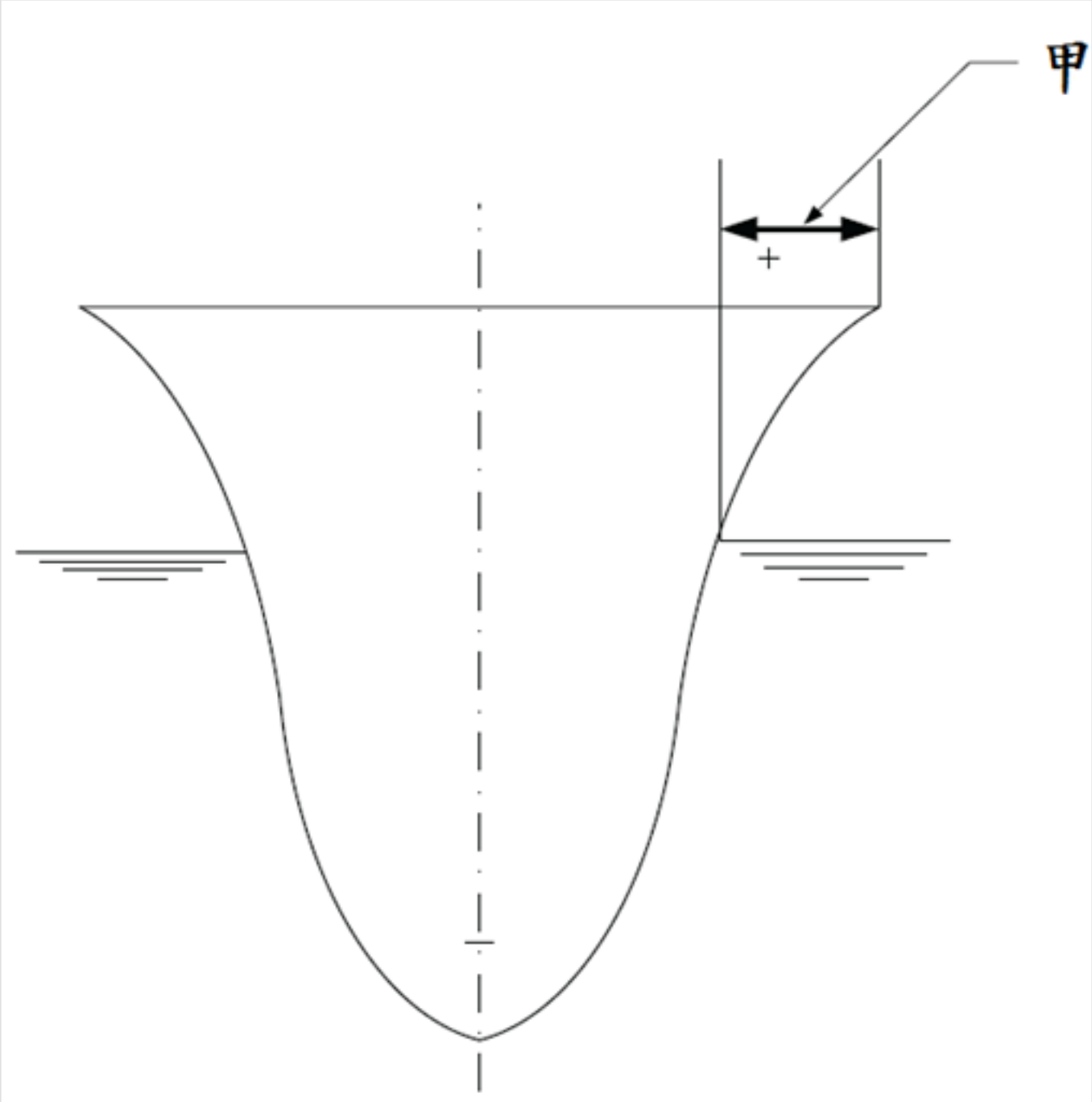
(A) 15. 試問某船舶的某半滿壓載水艙櫃產生的自由液面效應，對該船舶下列何種狀況的影響為最大？
A. 船舶空船
B. 船舶半載
C. 船舶滿載
D. 以上情況均相同

(C) 16. 船員工作所得之特別獎金，其項目不包括以下何者？
A. 年終獎金
B. 非固定加班費
C. 因工作而獲得之報酬
D. 雇用人因營運上獲利而發給之獎金

(B) 17. 有關「柔性船舶」的敘述，下列何者為正確？
A. GM值較大
B. 橫搖週期長
C. 俯仰較劇烈
D. 人員較不舒適

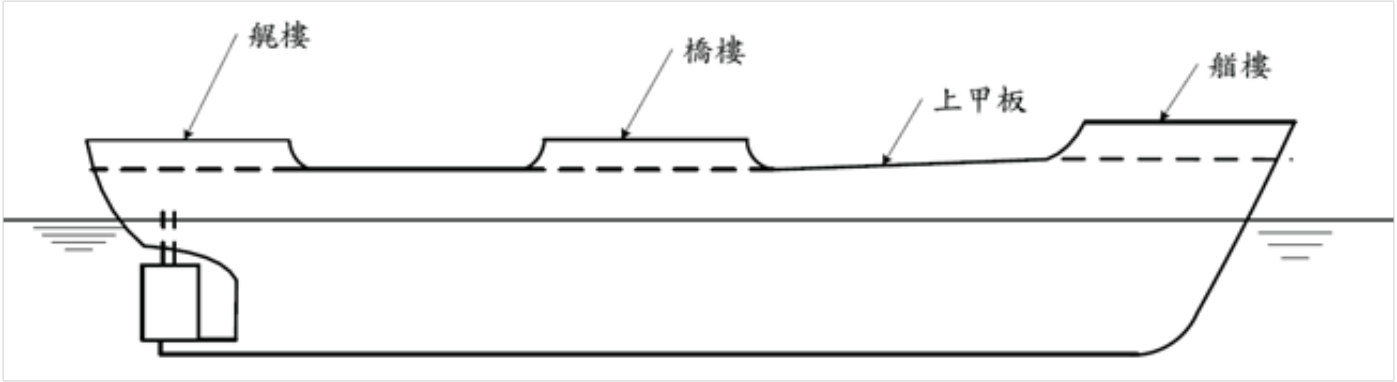
(D) 18. 某商船為求減少艉俯，應將船上貨物如何移動，下列何者為正確？
A. 自艏向艉
B. 自艏向舯
C. 自舯向艉
D. 自舯向艏

(B) 19. 圖中所示為一船舶橫剖面圖，請問圖中甲處所指為何？



A. 船舷內傾
B. 舷緣外傾
C. 舷弧高
D. 橫斜高

(C) 20. 船型為船舶的側面形狀與船體之上層結構及機艙在船縱向位置之配置有關，請問圖中所示為何種類型船舶？



A. 平甲板型船(Flush Deck Vessel)
B. 井圍甲板型船(Well Deck Vessel)
C. 三島型船(Three Island Vessel)：
D. 短艏艢型船(Monkey Forecastle Vessel)

(B) 21. 1974年海上人命安全國際公約對「貨輪」的定義為何?
A. 對於任何載運貨物，並且未載運任何旅客之船舶；
B. 除載運十二名以上旅客之客輪以外之任何船舶；
C. 除載運九名以上旅客之客輪以外之任何船舶；
D. 除載運六名以上旅客之客輪以外之任何船舶。

(D) 22. 1974年海上人命安全國際公約對「旅客」的定義，以下何者為真?
A. 包括所有幼兒及兒童
B. 不包括三歲以下之幼兒
C. 不包括二歲以下的兒童
D. 不包括一歲以下之幼兒

(B) 23. 依據SOLAS 1974公約及其修正案規定，每一艘救生艇應多久下水一次，進行水中操艇訓練?
A. 每六個月
B. 每三個月
C. 每一個月
D. 每二個星期

(C) 24. 漁船船員適用船員法為下列何者？
A. 船員之執業
B. 船員之培訓
C. 航行之安全
D. 船員之資格

(C) 25. 關於貨船結構、機器和裝備應受的船底外部的檢查規定，以下何者為真?
A. 兩次船底外部檢查之間隔，不應超過十二個月；
B. 兩次船底外部檢查之間隔，不應超過二十四個月；
C. 兩次船底外部檢查之間隔，不應超過三十六個月；
D. 兩次船底外部檢查之間隔，不應超過五年。

(B) 26. 依MARPOL 73/78附則VI對於國際能源效率證書（IEE Certificate）之規定，下列哪一項敘述是錯誤的？
A. 船舶申請轉籍並取得新證書時，原有證書應告失效
B. 船舶申請轉籍後之30天以內，應將相關文件轉送主管官署
C. 船舶經重大改裝並取得新證書時，原有證書應告失效
D. 於船舶之使用年限期間，該證書永久有效

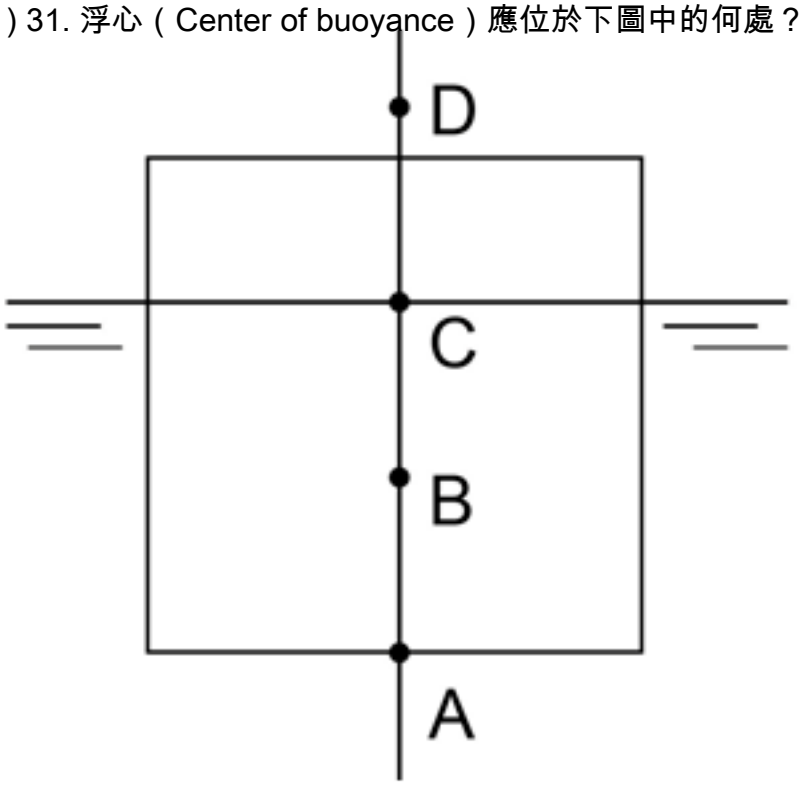
(D) 27. 每逢船舶執行供補燃油或散裝滑油作業，必需依照MARPOL何附則，將其作業內容詳細記錄於 Oil Record Book Part I？
A. 附則IV
B. 附則III
C. 附則II
D. 附則I

(A) 28. 某輪甲級船員進行機器空間已積聚艙底水的排放，請問是屬於油料記錄簿何部分?
A. Oil Record Book Part I-Machinery Space Operations
B. Oil Record Book Part I-Cargo/Ballast Operations
C. Oil Record Book Part II-Machinery Space Operations
D. Oil Record Book Part I-Crude Oil Washing Operatuons

(C) 29. 根據SOLAS公約附錄規則第十一之二章，船舶識別編碼IMO Number應永久性標記在船體的位置，何者為真?
A. 各輪船艏皆有其唯一的船舶識別編碼；
B. 在臨近機艙的裝貨空間內，前端部橫艙壁上，或其艙口上；
C. 在駕駛臺左舷和右舷或船艛正面的可見位置；
D. 僅適用於所有客船和總噸位300及以上的所有液體貨船。

(D) 30. 下列何者為正確形容浮心（Center of buoyance）位置？
A. 位於水線面積的幾何中心
B. 位於水面下船舶重量的重心
C. 位於水線面積的重心
D. 位於水面下船舶體積的幾何中心

(B) 31. 浮心（Center of buoyance）應位於下圖中的何處？



A. A處
B. B處
C. C處
D. D處

(D) 32. 在某雜貨船的浮面中心處加載重物時，此時該船浮於海水面反應情形，下列敘述何者為正確？
A. 船艏下俯
B. 船艉下俯
C. 艏艉浮沉
D. 船舯下沉

(D) 33. 依據MARPOL 73/78，船舶在基隆港外錨地拋錨時，下列何者可拋棄入海？
A. 紙類
B. 破布
C. 廚餘
D. 鮮魚

(C) 34. 船舶發生下列何種情事時，應申請施行臨時檢查？
A. 船身、機器有修改但不影響船舶航行
B. 變更營運航線
C. 適航性有發生疑義
D. 更換船長者

(C) 35. 當貨船因有正當理由經核准延期換證檢驗時，證書之延期最長不應超過幾個月？
A. 6
B. 4
C. 3
D. 2

(C) 36. 有關貨船之結構、機器及設備之檢驗，原則上在任何5年期間內，至少應實施幾次船底外部檢查？
A. 4
B. 3
C. 2
D. 1

(A) 37. 一般貨輪在滿載平吃水（Even Keel）航進時，當速率長度比在1.0以下，船舶情況為何？
A. 俯仰差艏重（Trim by head）
B. 俯仰差艉重（Trim by stern）
C. 平吃水（Even keel）
D. 傾側（List）

(C) 38. 下列何者不是MARPOL 73/78/97之防止船舶空氣污染規則所管制排放的物質？
A. 硫氧化物
B. 氮氧化物
C. 氫氧化物
D. 氟氯碳化物

(A) 39. 依據國際安全管理章程之規定，船舶通過船旗國或船級協會之ISM審核後，可取得下列何種證書？
A. Safety Management Certificate
B. Safety Compliance Certificate
C. Safety Documentation Certificate
D. Ship Safety and Security Certificate

(A) 40. 當客船換證檢驗在現有證書期限屆滿前3個月內完成時，該新證書至何時有效？
A. 自現有證書期限屆滿日起不超過12個月

B. 自現有證書期限屆滿日起不超過2年
C. 自現有證書期限屆滿日起不超過3年
D. 自現有證書期限屆滿日起不超過5年